

SM-U1-1 土壤基本性質

觀念講義：先弄懂「固體不變、孔隙在變」，再去背任何一條換算式

土壤力學與基礎設計 | 第一單元 子項 1 | 主分類 8 題、副分類 10 題 (2002-2025) | 觀念+手算範例版

§0 全景：這個單元只在問一件事

土壤不是一種材料，是一種「比例」。本單元所有參數——孔隙比、含水量、飽和度、單位重、相對密度、塑性指數、級配係數——全部都是在描述同一件事的不同側面：**固體顆粒是不變的，變的是孔隙的大小，以及孔隙裡水和空氣各佔多少。**

把這句話再壓縮成一個可操作的原則，就是本單元的核心對立：

核心對立 | 「土粒守恒」對上「孔隙可變」。

土粒的重量 W_s 與體積 V_s 在任何搬運、夯實、壓密、加水的過程中都不變；會變的只有 V_v (孔隙體積) 以及孔隙裡 $V_w : V_a$ 的分配。

凡是「借土→填方」「夯實前→夯實後」「壓密前→壓密後」的題目，**第一個動作永遠是把 W_s (或 V_s) 算出來當錨點**，其餘全部由它推出去。考過的 [SM-2016-2](#)、[SM-2008-1](#)、[SM-2007-1](#)、[SM-2004-1](#) 四題，本質上是同一題。

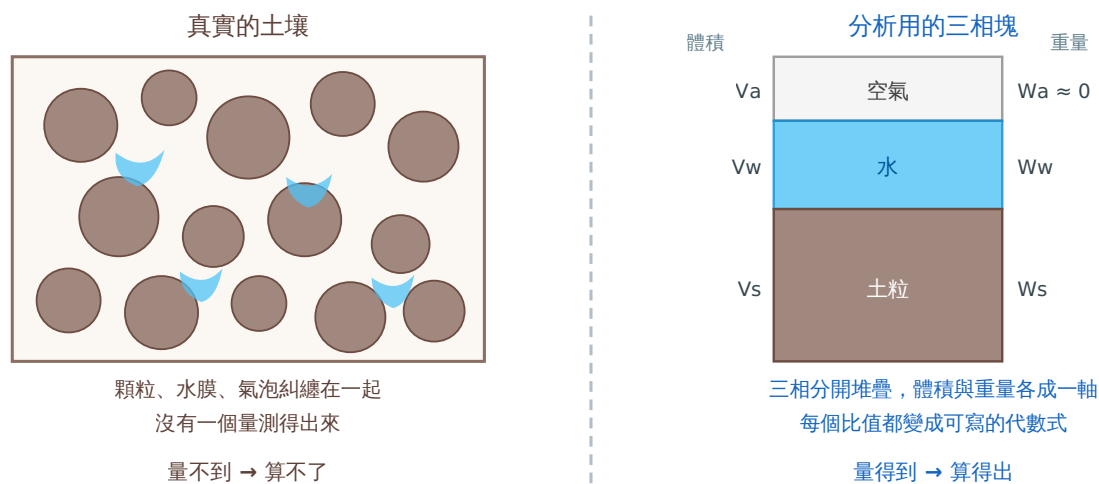


圖 0-1 | 三相圖不是「土壤的圖」，是一套座標系。左邊那堆東西沒有任何一個比值可以直接量；把它重排成右邊的三塊，孔隙比、含水量、飽和度就都變成兩個線段的比值。這就是為什麼土力的第一課是畫這張圖。

本講義的路線

§1-§3 建立換算骨架 (三相圖 → 恆等式 → 單位重家族)，這三節撐起本單元 **11/18 題**；§4-§6 是三把「描述土壤是什麼」的尺 (密實度、稠度、粒徑)，對應名詞解釋題與分類題；§7 講現地量測，是「考卷給你的數字從哪來」；§8 之後是流程、對照、陷阱與精選題。

§1 三相圖：把 $V_s = 1$ 當成原點

這一節在怕什麼：怕你把六個參數當成六條要背的公式。它們其實是同一張圖上的六個線段比，只要把圖畫對，公式可以現場推出來。

1.1 為什麼要令 $V_s = 1$

三相圖有六個未知量 (V_a, V_w, V_s, W_w, W_s 加上比重 G_s)，但題目通常只給三個數字。解法不是「找一條剛好對的公式」，而是**先把座標固定住**：既然土粒守恒，就令 $V_s = 1$ （單位土粒法）。整張圖的其他格子立刻只剩兩個參數 e 與 S ：

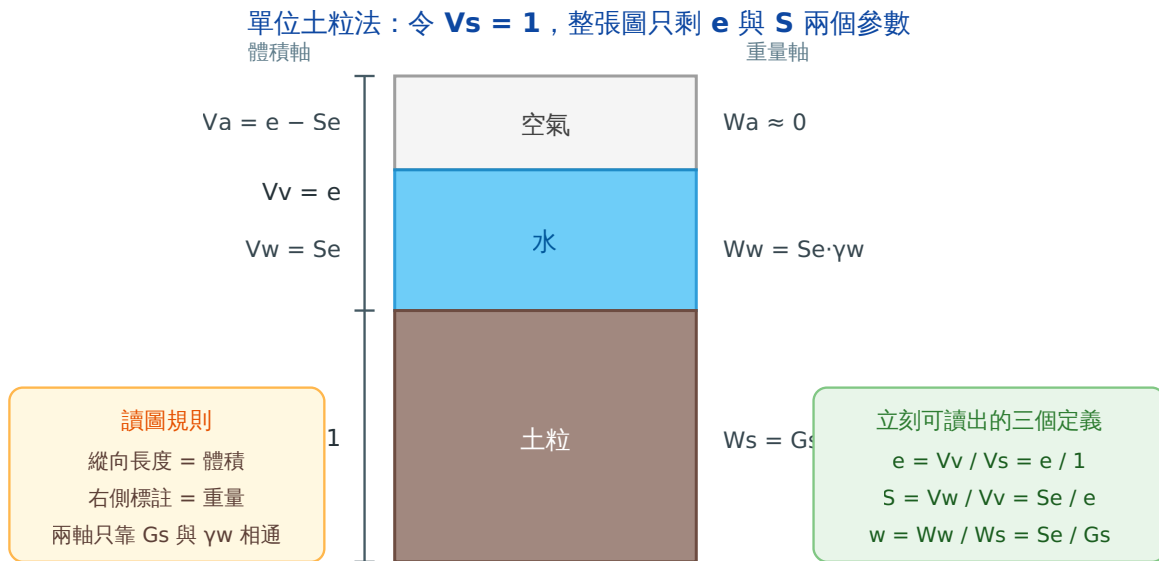


圖 1-1 | 令 $V_s = 1$ 之後，六格全部由 e 、 S 、 G_s 三個符號填滿。注意最後一行： $w = S e / G_s$ 就是萬用恆等式 $S e = w G_s$ 的來源——它不是背來的，是從圖上讀出來的。

為什麼是 $V_s = 1$ 而不是 $V = 1$ （總體積）？

因為總體積會變。夯實、壓密、開挖回填都在改變 V ；只有 V_s 不變。用會變的量當基準，題目一換階段你就得重算基準；用不變的量當基準，你只要換 e 。

同理，做「借土方量」題時基準要選 W_s （乾土重）而不是總重——因為題目會加水。

1.2 孔隙比 e 與孔隙率 n ：為什麼土力偏愛 e

$$e = \frac{V_v}{V_s}, \quad n = \frac{V_v}{V} = \frac{e}{1 + e}, \quad e = \frac{n}{1 - n}$$

兩者資訊量完全相同，但 e 的分母是不變的 V_s ， n 的分母是會變的 V 。壓密曲線畫 $e - \log p'$ 而不畫 $n - \log p'$ ，正是為了讓縱軸的變化只反映孔隙的變化。

極限檢查（取代背表）

$n = e/(1 + e)$ ： $e \rightarrow 0$ （沒有孔隙） $\Rightarrow n \rightarrow 0$ ； $e \rightarrow \infty$ （幾乎全是孔隙） $\Rightarrow n \rightarrow 1$ 。 n 恆小於 1、 e 可以大於 1 —— 這就是為什麼看到「孔隙率 1.2」一定是把 e 寫成 n 了。台灣常見土壤 $e \approx 0.4 \sim 1.0$ （砂、一般黏土）、軟弱海相黏土可達 $1.5 \sim 2.5$ 。

§2 萬用恆等式 $Se = wG_s$ ：一條式子打通四個參數

這一節在怕什麼：怕你在考場上「差一個數才能算」。 w 、 S 、 e 、 G_s 四個之中知道任意三個，第四個就定了。這條式子是本單元題目最常用的一步。

2.1 它從哪來

直接讀圖 1-1：

$$w = \frac{W_w}{W_s} = \frac{V_w \gamma_w}{V_s G_s \gamma_w} = \frac{Se}{1 \cdot G_s} \Rightarrow \boxed{Se = wG_s}$$

為什麼這條式子這麼好用？

因為它是唯一一條同時連接「重量比」與「體積比」的橋。 w 是重量世界的量（秤得到）， e 與 S 是體積世界的量（量不到）， G_s 是換匯率。考卷幾乎一定會給你 G_s ，就是為了讓你過這座橋。

反過來說：題目沒給 G_s ，通常代表要你用「兩個狀態」把它解出來（見 §7 的 [SM-2020-3](#) 手算範例）。

2.2 飽和的特例

$S = 1$ 時 $e = wG_s$ 。這就是壓密題裡「飽和黏土的體積變化＝排水量」的根據：既然 S 恆為 1， e 的變化必然等於 w 的變化乘上 G_s 。

陷阱 | 壓縮量與孔隙比的關係

觸發信號：題目給「試體厚度由 H_0 變為 H_1 、直徑不變」，問壓縮後孔隙比。

錯誤思維：用體積比直接乘 e （把 e 當成正比於總體積）。

正確認知： V_s 不變，所以 $\Delta H/H_0 = \Delta e/(1 + e_0)$ 。這條式子是「土粒高度 $H_s = H_0/(1 + e_0)$ 不變」的直接結果 —— 它同時也是壓密沉陷公式 $S_c = \frac{\Delta e}{1 + e_0} H$ 的來源。

出自 [SM-2007-1](#)（壓密盒厚度 $2.5 \rightarrow 1.9$ cm， $e_0 = 1.30$ ）。

手算範例 A | 壓密盒的兩個狀態 (改編自 SM-2007-1)

飽和黏土試體， $H_0 = 2.5 \text{ cm}$ 、 $e_0 = 1.30$ 、 $G_s = 2.72$ ，壓縮後 $H_1 = 1.9 \text{ cm}$ 、直徑不變。

Step 1 土粒等值高度 (不變的錨點)： $H_s = \frac{H_0}{1 + e_0} = \frac{2.5}{2.30} = 1.0870 \text{ cm}$ 。

Step 2 壓縮後孔隙高度： $H_{v1} = 1.9 - 1.0870 = 0.8130 \text{ cm} \Rightarrow e_1 = \frac{0.8130}{1.0870} = 0.748$ 。

Step 3 含水量 (全程飽和 $S = 1$)： $w_0 = e_0/G_s = 1.30/2.72 = 47.8\%$ ；
 $w_1 = 0.748/2.72 = 27.5\%$ 。

Step 4 初始單位重 $\gamma_0 = \frac{(G_s + e_0)\gamma_w}{1 + e_0} = \frac{(2.72 + 1.30)(9.81)}{2.30} = 17.15 \text{ kN/m}^3$ ；壓縮後
 $\gamma_1 = \frac{(2.72 + 0.748)(9.81)}{1.748} = 19.47 \text{ kN/m}^3$ 。

自我檢查：孔隙被擠掉，單位重必須**上升**、含水量必須**下降**，而且 γ_1 不可能超過 $G_s\gamma_w = 26.7$ 。三項都對，答案可信。

§ 3 單位重家族：一條母式，四個特例

這一節在怕什麼：怕你在水位線上下用錯單位重。這是 SM 全科最高頻的失分點，而它不是記憶問題，是「這一格裡裝的是什麼」的問題。

3.1 母式

由圖 1-1，總重除以總體積：

$$\gamma = \frac{W_s + W_w}{V_s + V_v} = \frac{(G_s + Se)\gamma_w}{1 + e}$$

四個「兄弟」全部是它的特例，差別只在 S 取多少、以及要不要扣浮力：

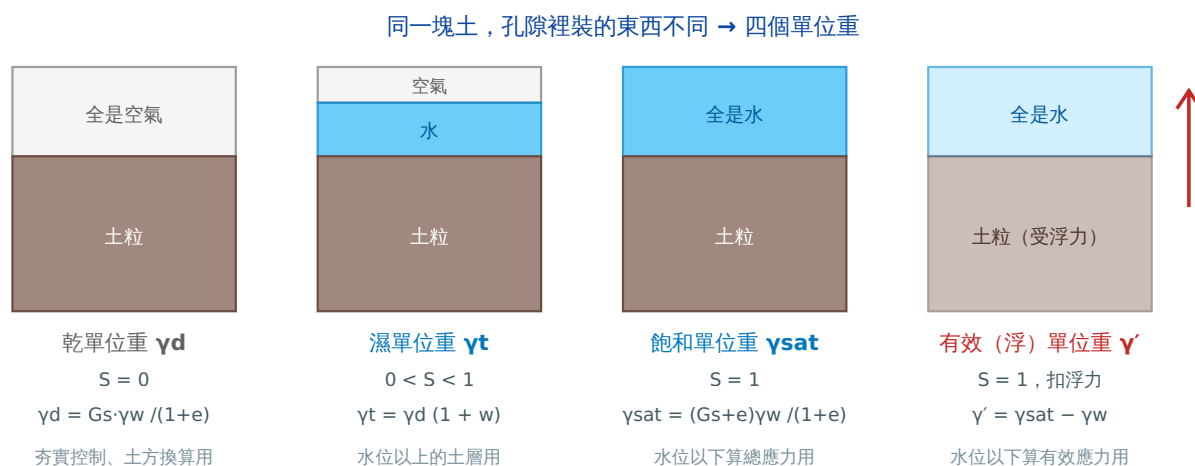


圖 3-1 | 四個單位重不是四條公式，是同一塊土在四種孔隙狀態下的秤重結果。最右邊那個紅箭頭是浮力—— γ' 之所以特別，是因為它已經內建了「扣掉靜水壓」這個動作，所以它只能配有效應力用，不能配總應力用。

為什麼 $\gamma' = \gamma_{sat} - \gamma_w$ 而不是 $\gamma_{sat} - u$?

因為 γ' 是單位深度的有效應力增量：往下一公尺，總應力加 γ_{sat} ，靜水壓加 γ_w ，兩者相減就是有效應力的增量。所以 γ' 只在靜水（無滲流）條件下成立。有向上滲流時， γ' 要再減滲流力 $i\gamma_w$ ，這正是砂湧（ $i = i_{cr} = \gamma'/\gamma_w$ 時 $\sigma' = 0$ ）的由來——見 [SM-U2-3 開挖穩定性](#)。

3.2 考場上的三個常用變形

要什麼	手上有什麼	怎麼寫
γ_d	γ_t, w	$\gamma_d = \gamma_t / (1 + w)$ —— 最常用的一步
e	γ_d, G_s	$e = \frac{G_s \gamma_w}{\gamma_d} - 1$
G_s	γ_d, e	$G_s = \frac{\gamma_d(1 + e)}{\gamma_w}$ —— SM-2016-2 第一小題就是這個
γ_{sat}	γ_d, e	$\gamma_{sat} = \gamma_d + \frac{e}{1 + e} \gamma_w = \gamma_d + n \gamma_w$ （孔隙全部灌滿水）

極限檢查： $\gamma_d = G_s \gamma_w / (1 + e)$ 。 $e \rightarrow 0$ 時 $\gamma_d \rightarrow G_s \gamma_w \approx 26.5 \text{ kN/m}^3$ （實心石頭）， $e \rightarrow \infty$ 時 $\gamma_d \rightarrow 0$ （一堆空氣）。所以任何算出來的 γ_d 若超過 26 kN/m^3 或低於 10 kN/m^3 ，多半是 w 沒除或除兩次。

陷阱 | 「 γ 用哪一個」的三段式

觸發信號：剖面圖上畫了地下水位線。

錯誤思維：全深度都用題目給的那一個 γ 。

正確認知：水位以上用 γ_t （或 γ_d ，看題目說濕的還是乾的）；水位以下算總應力用 γ_{sat} 、算有效應力用 γ' 。題目只給一個 γ 而剖面有水位時，先確認它是不是 γ_{sat} （[SM-2004-3](#) 就特意寫「飽和與濕單位重皆為 19.2」來拆掉這個陷阱）。

§4 密實度： D_r 與 $R.C.$ 是兩把不同的尺

這一節在怕什麼：怕你把「這土緊不緊」和「工地夯得夠不夠」混成同一件事。它們用的參考點完全不同： D_r 比的是這種土自己的鬆緊極限， $R.C.$ 比的是實驗室在特定夯實能量下的成績。

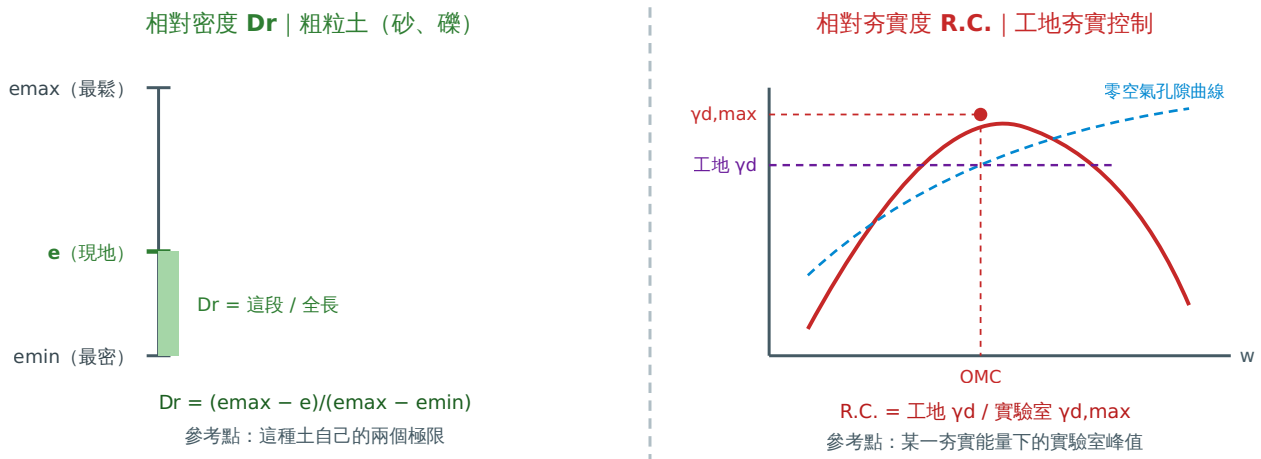


圖 4-1 | 左邊是「這土在自然界能有多鬆到多密」的相對位置；右邊是「你有沒有把它壓到實驗室的成績」。左邊與夯實能量無關，右邊綁死在某一種夯實試驗（標準夯實與修正夯實的 $\gamma_{d,max}$ 不同， $R.C.$ 就不同）。

為什麼砂用 D_r 、黏土用 $R.C.$ ？

砂的工程性質（ ϕ 、液化潛能、壓縮性）幾乎由顆粒排列的緊密程度決定，而 e_{max}, e_{min} 是可以實測的，所以用「離最密還有多遠」描述最直接。

黏土的行為由含水量與結構主宰，鬆密極限量不出來（也沒意義），工程上真正要控制的是「壓到跟實驗室一樣好」，所以用 $R.C.$ ，而且必須連同含水量一起規定（ $w_{opt} \pm 2\%$ ）。

4.1 D_r 的三種等價寫法

$$D_r = \frac{e_{max} - e}{e_{max} - e_{min}} = \frac{\gamma_{d,max}}{\gamma_d} \cdot \frac{\gamma_d - \gamma_{d,min}}{\gamma_{d,max} - \gamma_{d,min}}$$

陷阱 | D_r 的單位重版本不是線性內插

觸發信號：題目只給 $\gamma_{d,min}, \gamma_{d,max}, \gamma_d$ 。

錯誤思維：直接寫 $D_r = (\gamma_d - \gamma_{d,min}) / (\gamma_{d,max} - \gamma_{d,min})$ 。

正確認知： D_r 定義在 e 上，而 e 與 γ_d 成倒數關係，換算後多出 $\gamma_{d,max} / \gamma_d$ 這個因子。最保險的做法是先把三個 γ_d 全部換成 e ，再套定義式——也就是 § 7 手算範例 B 的做法。

手算範例 B | 相對密度 (SM-2020-3, 2020)

取樣器 500 mL 砂土重 900 g，烘乾後 850 g；最密狀態體積 440 mL、最鬆 640 mL；現地 $S = 27\%$ 。求 D_r 。

Step 1 $w = \frac{900 - 850}{850} = 5.88\%$ ； $\rho_d = \frac{850}{500} = 1.700 \text{ g/cm}^3$ 。

Step 2 題目沒給 G_s ，用兩條式子解它： $\rho_d = \frac{G_s \rho_w}{1 + e}$ 且 $e = \frac{w G_s}{S}$ 。代入得

$$1.700 = \frac{G_s}{1 + \frac{0.0588 G_s}{0.27}} \Rightarrow G_s = 2.70$$

Step 3 $e = \frac{0.27 G_s}{0.0588 \times 2.70} = 0.588$ 。

Step 4 $e_{min} = \frac{0.27}{850/440} - 1 = 0.398$ ； $e_{max} = \frac{G_s}{850/640} - 1 = 1.033$ （注意：乾土重 850 g 不變，變的只是體積）。

Step 5 $D_r = \frac{1.033 - 0.588}{1.033 - 0.398} = \frac{0.445}{0.635} = 70\%$ （中等緊密～緊密）。

自我檢查：① G_s 落在 2.65–2.70 的常見範圍 → 解對了；② $e = 0.588$ 必須落在 e_{min} 與 e_{max} 之間 → 是；

③ 若誤用線性內插版本會得 $D_r = \frac{1.700 - 1.328}{1.932 - 1.328} = 61.6\%$ ，與正解差 8 個百分點——這就是上面那個陷阱的代價。

D_r	0–15%	15–35%	35–65%	65–85%	85–100%
描述	極鬆	鬆	中等緊密	緊密	極緊密

§ 5 稠度：Atterberg 限度是黏土的「含水量刻度尺」

這一節在怕什麼：怕你把 LL 、 PL 、 PI 、 LI 當四個獨立名詞背。它們是同一條含水量數線上的兩個刻度、一段長度、一個座標。

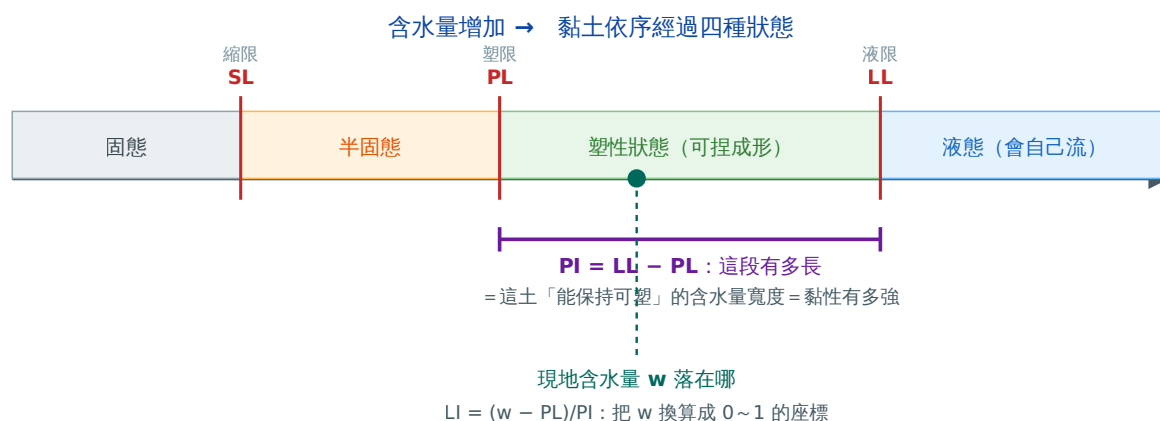


圖 5-1 | PI 是線段長度（這土的本性）， LI 是現在站在哪裡（這土目前的狀態）。兩者一個講材料、一個講狀態，混用就會答錯名詞解釋題。

符號	它在問什麼	大 → 代表	典型判讀
$PI = LL - PL$	可塑區間有多寬	黏土礦物多、活性高、壓縮性高、透水性低	$PI < 7$ 偏粉土； $PI > 17$ 高塑性黏土
$LI = \frac{w - PL}{PI}$	現在離「流動」多近	越接近或超過 1 → 越接近液態、越軟	$LI < 0$ 硬（過壓密）； $LI > 1$ 極軟、擾動後易流動
$A = \frac{PI}{\text{黏粒含量}\%}$	單位黏粒能吸多少水	礦物活性高（如蒙脫石）	$A < 0.75$ 不活性、 > 1.25 活性

LI 為什麼能預警災害？

LI 高代表土目前的含水量已接近液性限度，一旦受擾動（打樁震動、開挖解壓、地震），土的結構鍵結被破壞，強度會掉到近乎零——這就是「靈敏黏土（sensitive clay）」與流動破壞的成因。[SM-2023-4](#)（深開挖支撐系統崩塌、鄰房嚴重下陷）的鑽探資料 $w \approx 35 \sim 45\%$ 、 $LL \approx 32 \sim 42\%$ ， w 甚至高於 LL （ $LI > 1$ ），N 值全段為 1——事故原因在鑽探表上就已經寫好了。這題告訴你：本單元的參數不是計算題的原料，它們本身就是判斷題的證據。

陷阱 | LI 代錯值

觸發信號：題目給了 w, LL, PL 三個數。

錯誤思維：把 LL 或 PL 當成分子的 w 。

正確認知：分子一定是自然含水量。快速驗算：把 $w = PL$ 代入應得 $LI = 0$ 、 $w = LL$ 應得 $LI = 1$ 。出自 [SM-2019-1](#)（名詞解釋）與 [SM-2023-4](#)。

§ 6 粒徑與分類：一條曲線讀出四個參數

這一節在怕什麼：怕你把 C_u 、 C_c 背成兩條無意義的分式。它們是在問同一條粒徑分佈曲線的兩件事：夠不夠寬、以及中間有沒有斷。

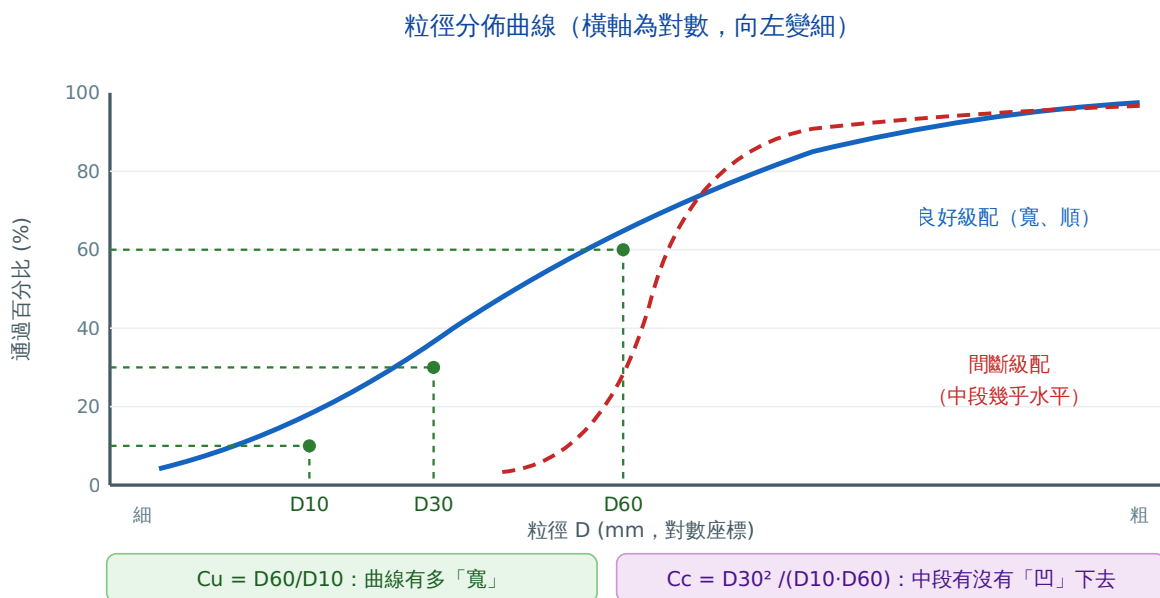


圖 6-1 | C_u 大 = 曲線橫跨很多個對數刻度（粗細都有，小顆粒可以塞進大顆粒的縫）； C_c 落在 1-3 = 中段沒有斷層。兩個條件都滿足才叫好級配（砂 $C_u > 6$ 、礫石 $C_u > 4$ ，且 $1 \leq C_c \leq 3$ ）。紅色虛線就是 C_u 很大但 C_c 不合格的間斷級配——這正是 C_c 存在的理由。

級配好為什麼重要？

不是為了考試分類，是因為級配決定了 e_{min} 能做到多小：小顆粒填進大顆粒的孔隙，孔隙比下降 → 夯實後密度高、強度高、透水性低、壓縮性小。所以「良好級配」四個字背後直接連到 § 4 的 D_r 、連到路基與壩心的填料規範。反過來，均勻級配的乾淨砂（ C_u 小） e 降不下去，正是液化的高風險材料。

陷阱 | 兩個 C_c

觸發信號：題目同時出現「曲率係數」與「壓縮指數」。

錯誤思維：看到 C_c 就想到 $e-\log p'$ 的斜率。

正確認知：曲率係數 C_c （或寫 C_z ）屬粒徑分佈、無因次、只用於粗粒土分類；壓縮指數 C_c 屬壓密性質、是 $e-\log p'$ 曲線斜率、用於細粒土沉陷計算。SM-2023-1 在同一題裡把兩個都問了——出題者明知這是陷阱。

6.1 USCS 的判讀順序（記流程，不記表格）

1. 過 #200 篩 (0.075 mm)：<50% 通過 → 粗粒土（走級配路線）；≥50% 通過 → 細粒土（走塑性圖路線）。
2. 粗粒土再看 #4 篩 (4.75 mm)：留篩 >50% → 礫石 G；否則砂 S。接著用 C_u, C_c 決定 W（良好）或 P（不良）；細料多則掛 M/C。
3. 細粒土進塑性圖，用 A 線 $PI = 0.73(LL - 20)$ 分黏土（上方，C）與粉土（下方，M）；用 $LL = 50$ 分低塑性 L 與高塑性 H。

A 線為什麼是 $PI = 0.73(LL - 20)$ ？它不是理論式，是 Casagrande 在數千組試驗點上迴歸出來的經驗分界：線上方的土，同樣 LL 下 PI 更大，代表水主要被黏土礦物的表面電荷吸住（黏土行為）；線下方的水多半只是填在孔隙裡（粉土、有機土行為）。記不住係數時，記住它通過 $(LL, PI) = (20, 0)$ 與 $(50, 21.9)$ 兩點即可現場畫出來。

§ 7 現地量測與土方換算：考卷上的數字是怎麼來的

這一節在怕什麼：怕你會算換算，卻在「哪一個重量是不變的」這一步選錯錨點。本單元最難的兩題（SM-2016-2、SM-2008-1）都卡在這裡。

7.1 現地密度試驗在做什麼

砂錐法／橡皮膜法／大型試坑，量的都是同一組東西：挖出來的土重與挖出來的洞的體積。兩者相除得 γ_t ，再用烘乾後的含水量退回 γ_d 。所有現地密度題的第一步都一樣。

陷阱 | 過大顆粒修正

觸發信號：題目給了篩分析表，各篩上有不同的含水量與比重（SM-2005-2）。

錯誤思維：把整坑土的總重除總體積當答案。

正確認知：室內夯實試驗只能用通過 #4（或 3/4"）的細料，因此現地成果必須把大於該篩的顆粒剔除後才能比較。做法是：先用各粗粒的比重把粗粒體積算出來、從總體積扣掉；再用各粗粒的含水量把粗粒乾重算出來、從總乾重扣掉；剩下的乾重除剩下的體積才是「通過 #4 之乾密度」。扣體積要用比重，扣重量要用含水量——兩者不能混。

手算範例 C | 借土場 → 填方 (SM-2016-2, 2016)

現地挖孔 0.25 m^3 、取出土 450 kgf ；室內 1000 cm^3 容器內濕重 1720 g 、烘乾 1620 g 、 $e = 0.70$ ；實驗室 $\gamma_{d,max} = 19.50 \text{ kN/m}^3$ 、 $OMC = 8\%$ 。填方 $10,000 \text{ m}^3$ 。

(一) G_s ：容器內 $\rho_d = 1.620 \text{ g/cm}^3$ ， $G_s = \frac{\rho_d(1+e)}{\rho_w} = 1.620 \times 1.70 = \mathbf{2.75}$ 。

(二) 取土處： $w = \frac{1720 - 1620}{1620} = 6.17\%$ （室內外同一批土，含水量共用）； $\rho_t = \frac{450}{0.25} = 1800 \text{ kgf/m}^3$
 $\Rightarrow \gamma_t = \mathbf{17.66 \text{ kN/m}^3}$ ； $\gamma_d = \frac{17.66}{1.0617} = \mathbf{16.63 \text{ kN/m}^3}$ 。

(三) 需取土方：錨點是乾土重。填方乾土總重 $W_s = 19.50 \times 10,000 = 195,000 \text{ kN}$ ；借土場要挖
 $V = \frac{195,000}{16.63} = \mathbf{11,725 \text{ m}^3}$ 。

(四) 加水量： $\Delta W_w = W_s(w_{OMC} - w_{field}) = 195,000 \times (0.08 - 0.0617) = 3563 \text{ kN}$
 $\Rightarrow V_w = \frac{3563}{9.81} = \mathbf{363 \text{ m}^3}$ 。

自我檢查：① 借土體積必須大於填方體積 ($11,725 > 10,000$)，因為借土場較鬆 ($\gamma_d 16.63 < 19.50$) —— 若算出小於，方向就錯了；② 比值 $11,725/10,000 = 1.173$ 應等於 $19.50/16.63 = 1.173 \checkmark$ ；③ 加水量佔乾土重不到 2%，數量級合理。

手算範例 D | 兩借土區依體積比混合 (SM-2008-1, 2008)

甲： $w = 9\%$ ， $\gamma_t = 19.6$ ， $G_s = 2.65$ ；乙： $w = 11\%$ ， $\gamma_t = 20.6$ ， $G_s = 2.70$ 。甲:乙 = 4:1（體積比）混合，夯實後 $w = 12\%$ 、 $\gamma_d = 20 \text{ kN/m}^3$ 。求 1 m^3 夯實土需各多少體積、重量，及加水量。

Step 1 把兩區換成乾單位重： $\gamma_{d,甲} = \frac{19.6}{1.09} = 17.98$ 、 $\gamma_{d,乙} = \frac{20.6}{1.11} = 18.56 \text{ kN/m}^3$ 。

Step 2 設乙取 $x \text{ m}^3$ ，則甲取 $4x \text{ m}^3$ 。錨點是乾土重： 1 m^3 夯實土的乾土重 = 20 kN 。

$$4x(17.98) + x(18.56) = 20 \Rightarrow 90.49x = 20 \Rightarrow x = 0.221 \text{ m}^3$$

甲 = 0.884 m^3 、乙 = 0.221 m^3 （合計 $1.105 \text{ m}^3 \rightarrow$ 夯實成 1 m^3 ，體積縮 9.5%，合理）。

Step 3 重量：甲 = $0.884 \times 19.6 = 17.33 \text{ kN}$ ；乙 = $0.221 \times 20.6 = 4.55 \text{ kN}$ ；合計 21.88 kN 。

Step 4 加水：目標濕重 = $20 \times 1.12 = 22.40 \text{ kN}$ ，故需補 $22.40 - 21.88 = 0.52 \text{ kN}$

$$\Rightarrow \frac{0.52}{9.81} = \mathbf{0.053 \text{ m}^3} \text{ (約 } 53 \text{ L)}。$$

自我檢查：重量守恆 —— 借土濕重 $21.88 +$ 加水 $0.52 = 22.40 =$ 夯實土濕重 $\checkmark$ （體積不守恆，重量一定守恆，這是驗算的鐵則）。注意 G_s 在本題全程沒有用到：因為只要求重量與體積，不問孔隙比。會用不到的已知數，正是出題者設的干擾項。

把三個範例串起來：本單元的解題節奏永遠是三拍

① 找不變量 (W_s 或 V_s) $\rightarrow$ ② 用 $Se = wG_s$ 或母式在兩個狀態間搬運 $\rightarrow$ ③ 用守恆律驗算。不管題目講的是壓密盒、借土場、還是取樣器，這三拍都一樣。

§ 8 解題決策流程

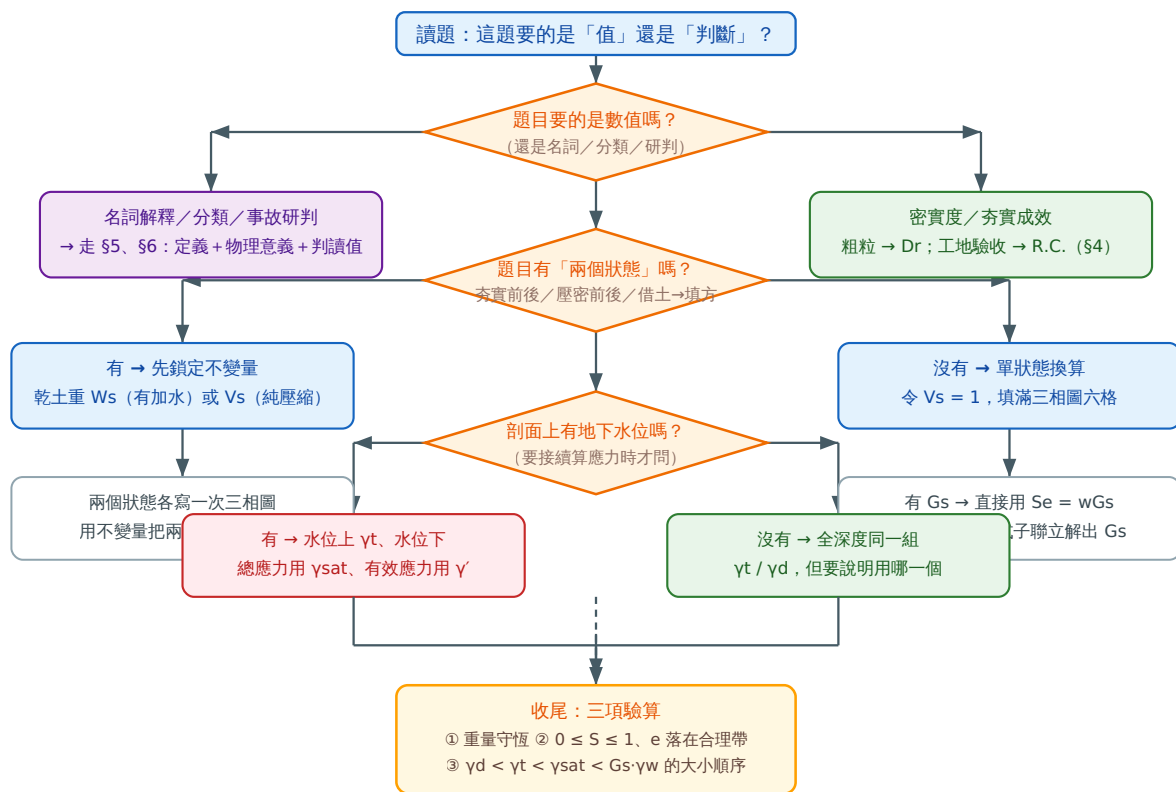


圖 8-1 | 三個菱形分別問：要什麼（值／判斷）、幾個狀態（決定錨點）、有沒有水（決定用哪個 γ ）。第三個菱形常被跳過，但它是後面所有單元（有效應力、承载力、土壓力）的交接口。

§ 9 歷屆題 × 觀念對照表

9.1 主分類（本單元為主考點，8 題）

題號	年度	核心考點	對應本講義
SM-2004-1	2004	孔隙比、飽和度、濕／乾單位重；再夯實提高 S 至 95%	§ 1、§ 2、§ 3
SM-2005-2	2005	工地密度試驗、過大顆粒修正、通過 #4 之乾密度	§ 7.1
SM-2007-1	2007	壓密盒厚度變化 → 孔隙比、單位重、含水量變化	§ 2.2（範例 A）
SM-2008-1	2008	兩借土區依體積比混合、乾土重守恆、加水量	§ 7（範例 D）
SM-2016-2	2016	由 e 反推 G_s 、現地密度、土方量、加水量（四合一）	§ 3、§ 7（範例 C）
SM-2019-1	2019	名詞解釋：含水量、OCR、M-C 準則、紅土化、群樁效率、 LI	§ 5、§ 6
SM-2020-3	2020	相對密度（ G_s 未給，需聯立解）	§ 4（範例 B）
SM-2023-1	2023	名詞解釋： PI 、 D_{10} 、 D_r 、曲率係數、壓縮指數	§ 4、§ 5、§ 6

9.2 副分類（本單元為配角，10 題）—— 它們才是本單元的真正價值

題號	年度	本單元在該題扮演什麼	主戰場
SM-2006-4	2006	由三相關係推現地 γ_d ，才能算相對夯實度	SM-U1-3 夯實
SM-2009-3	2009	由 e, G_s 推 γ_{sat} ，才能算總應力與有效應力	SM-U1-4 土體內應力
SM-2011-1	2011	零空氣孔隙曲線、臨界水力坡降都建立在 e, G_s 上	綜合名詞
SM-2011-4	2011	給 $e = 0.617, G_s = 2.70, S_r = 30\% \rightarrow$ 先算 γ 才能算視土壓力	SM-U2-3 開挖
SM-2014-1	2014	由三相關係得 $\gamma_{sat}, \gamma' \rightarrow$ 無限邊坡安全係數	SM-U3-4 邊坡
SM-2014-4	2014	e_0 是壓密沉陷公式的分母	SM-U1-3 壓密
SM-2019-3	2019	相對夯實度與相對密度的換算	SM-U1-3 夯實
SM-2020-1	2020	毛細帶飽和度改變 $\rightarrow \gamma$ 改變 $\rightarrow$ 有效應力改變	SM-U1-4 土體內應力
SM-2023-4	2023	$w > LL$ ($LI > 1$) + N=1 是研判事故原因的 唯一證據	SM-U2-3 開挖
SM-2024-4	2024	由三相關係得 $\gamma' \rightarrow$ 樁的有效覆土應力 $\rightarrow \alpha$ 法摩擦力	SM-U2-2 深基礎

讀這張表的方式：主分類只有 8 題，看起來不多；但副分類的 10 題顯示本單元參數散佈在壓密、應力、開挖、樁、邊坡五個單元裡。本單元算錯，後面五個單元一起錯。這就是它排在第一個子項的理由。

§ 10 陷阱總表（考前十分鐘掃這一頁）

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出處
1	題目講「夯實前後」「借土→填方」	用總重或總體積當基準	錨點是 乾土重 W_s ；體積不守恆、重量守恆	SM-2008-1、SM-2016-2
2	試體厚度由 H_0 變 H_1	e 與總體積成正比	$\frac{\Delta H}{H_0} = \frac{\Delta e}{1 + e_0}$ (V_s 不變)	SM-2007-1
3	只給 $\gamma_{d,min}, \gamma_{d,max}, \gamma_d$	直接線性內插算 D_r	先全部換成 e ；忘了會差 8 個百分點	SM-2020-3
4	剖面畫了地下水位	全深度用同一個 γ	水位上 γ_t ；水位下總應力 γ_{sat} 、有效應力 γ'	SM-2010-2、SM-2004-3
5	有向上滲流	照用 $\gamma' = \gamma_{sat} - \gamma_w$	γ' 只在靜水成立；有滲流要再扣 $i\gamma_w$	SM-2017-4、SM-2020-2
6	同一題出現兩個 C_c	把曲率係數當壓縮指數	曲率係數屬粒徑分佈（粗粒土）；壓縮指數屬壓密（細粒土）	SM-2023-1
7	給 w, LL, PL 問 LI	分子代成 LL 或 PL	分子是 自然含水量 ；驗算： $w = PL \Rightarrow LI = 0$	SM-2019-1
8	篩分析表各篩比重、含水量不同	整坑土重除總體積	扣體積用比重、扣重量用含水量，兩者不可混用	SM-2005-2
9	題目沒給 G_s	卡住或亂假設 2.65	通常是要你用 兩條式子聯立 解出 G_s (ρ_d 式 + $Se = wG_s$)	SM-2020-3
10	算出 $S > 100\%$	照抄答案	必然是 e 或 w 用錯狀態； S 是物理上限	通用
11	算出 $\gamma_d > \gamma_t$	照抄答案	$\gamma_d = \gamma_t / (1 + w)$ ，必然小於 γ_t ；多半是乘除相反	通用

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出處
12	相對夯實度題給了兩種夯實試驗	隨便挑一個 $\gamma_{d,max}$	R.C. 必須對應 同一夯實能量 （標準 vs 修正）	SM-2006-4、SM-2019-3
13	細粒土題目給 C_u, C_c	拿去判良好級配	級配係數只適用粗粒土；細粒土走塑性圖	SM-2023-1
14	題目給了用不到的參數	硬要用進去	SM 命題常設干擾項（如 SM-2008-1 的 G_s 、SM-2003-3 的砂土 γ_{sat} ）	SM-2008-1
15	「零空氣孔隙曲線」	當成可達成的夯實上限	它是 $S = 100\%$ 的理論界線，實際夯實曲線 永遠在它左下方	SM-2011-1
16	$w > LL$ 或 N 值全段 = 1	當成一般軟弱土	$LI > 1$ + 極低 N 值 = 擾動後會流動；深開挖的高風險訊號	SM-2023-4
17	單位混用（ g/cm^3 與 kN/m^3 ）	忘了乘 9.81	$1 \text{ g}/\text{cm}^3 = 9.81 \text{ kN}/\text{m}^3$ ；答案數量級錯 10 倍多半在這裡	SM-2016-2
18	「孔隙率 1.2」之類的數字	照單全收	$n < 1$ 恆成立、 e 才可能 > 1 ；看到就知道符號寫錯了	通用

§ 11 自我檢測：能回答才算讀懂

1. 為什麼三相圖要令 $V_s = 1$ 而不是令總體積 $V = 1$ ？

因為 V_s 在所有力學過程中都不變， V 會變。用不變量當基準，換狀態時只需改 e ；用 V 當基準，每換一次狀態都要重設基準。

2. $Se = wG_s$ 為什麼是「橋」？如果題目不給 G_s 怎麼辦？

因為 w 是重量比（秤得到）、 e 與 S 是體積比（量不到）， G_s 是兩個世界之間唯一的換算率。不給 G_s 時，代表題目另外提供了一組獨立資訊（例如乾密度與飽和度），把 $\rho_d = G_s \rho_w / (1 + e)$ 與 $e = wG_s / S$ 聯立即可解出 G_s 。

3. γ' 與 γ_{sat} 差在哪？什麼情況下 γ' 會失效？

γ' 已內建「扣掉靜水壓」，代表的是每往下一公尺的**有效應力**增量； γ_{sat} 是總應力增量。當存在滲流時，孔隙水壓不再等於靜水壓， γ' 必須再修正 $\pm i\gamma_w$ （向上滲流減、向下滲流加），否則砂湧算不出來。

4. 為什麼壓密沉陷公式的分母是 $1 + e_0$ 而不是 e_0 ？

因為 $\Delta H / H_0 = \Delta e / (1 + e_0)$ ：土層厚度 H_0 對應的是 $V_s + V_v$ （即 $1 + e_0$ ），而沉陷來自 V_v 的減少（即 Δe ）。分母寫成 e_0 等於假設土層全是孔隙。

5. 為什麼砂用 D_r 、路基驗收卻用 $R.C.$ ？

D_r 的參考點是這種土自己的 e_{max}, e_{min} （可實測、與夯實能量無關），適合描述天然砂層的緊密程度與液化潛能； $R.C.$ 的參考點是實驗室在特定夯實能量下的 $\gamma_{d,max}$ ，是施工品質的驗收標準，因此必須連同含水量規定範圍。

6. PI 大代表什麼？ LI 大又代表什麼？兩者可以互相推嗎？

PI 大代表這土的黏土礦物含量高、活性強（材料本性）； LI 大代表它**此刻**的含水量接近液性限度、很軟（狀態）。同一種土 PI 固定，但 LI 會隨季節、開挖、降雨改變。兩者不能互推。

7. C_u 很大就一定良好級配嗎？

不是。間斷級配的 C_u 也可以很大（因為兩端粒徑差距大），但中段缺料，小顆粒填不滿孔隙。 C_c 就是用來抓這種情況：必須同時滿足 C_u 門檻與 $1 \leq C_c \leq 3$ 。

8. 為什麼良好級配的土夯實後強度較高？

因為小顆粒能填進大顆粒的孔隙，使 e_{min} 更小 → 同樣夯實能量下 e 更低 → 顆粒接觸點多、互鎖強 → ϕ 高、壓縮性低、透水性低。這條因果鏈把 § 6 與 § 4 接起來。

9. 現地密度試驗做「過大顆粒修正」的物理理由是什麼？

因為實驗室夯實試驗的模具容不下大顆粒，只能用通過 #4（或 3/4"）的細料做，得到的 $\gamma_{d,max}$ 是細料的。現地成果若含大顆粒，兩者比較的不是同一種材料，R.C. 會虛高。所以要把大顆粒的體積與乾重都從現地成果中扣掉。

10. 借土 11,725 m³ 卻只填 10,000 m³，土跑到哪裡去了？

沒有跑掉。乾土重完全守恆，減少的是孔隙體積：借土場 $\gamma_d = 16.63$ 、填方夯實後 $\gamma_d = 19.50$ ，孔隙被壓掉了 $1 - 16.63/19.50 = 14.7\%$ 的體積。這就是「土方鬆方／實方換算」的物理。

11. 若某題算出 $\gamma_{sat} = 28 \text{ kN/m}^3$ ，你怎麼一眼判斷它錯？

因為 $\gamma_{sat} = \frac{(G_s + e)\gamma_w}{1 + e}$ ，當 $e \rightarrow 0$ 時上限為 $G_s\gamma_w \approx 26.5 \text{ kN/m}^3$ （實心礦物）。任何 γ 超過 $G_s\gamma_w$ 都不可能。

12. 這個單元的參數，在後面哪幾個單元會第一次「咬人」？

（一）有效應力：水位上下用錯 γ ；（二）壓密沉陷： e_0 與 C_c 混淆；（三）開挖： γ 錯導致視土壓力與隆起 FS 全錯；（四）樁： γ' 錯導致有效覆土應力錯；（五）邊坡： γ_{sat} 與 γ' 混用導致安全係數方向錯。

§ 11.5 因果鏈重列：能用嘴巴講出來才算會

鏈 1（換算主幹）：土粒守恆 → 令 $V_s = 1$ → 六格由 e, S, G_s 填滿 → 讀出 $w = Se/G_s \rightarrow Se = wG_s \rightarrow$ 母式 $\gamma = \frac{(G_s + Se)\gamma_w}{1 + e} \rightarrow$ 四個單位重全是它的特例。

鏈 2（土方題）：題目跨兩個狀態 → 鎖定乾土重 $W_s \rightarrow$ 兩狀態各寫 $\gamma_d \rightarrow$ 體積 $= W_s/\gamma_d \rightarrow$ 水量差 $= W_s\Delta w \rightarrow$ 用「重量守恆」驗算。

鏈 3（水位）：畫水位線 → 水位上 γ_t 、下 $\gamma_{sat} \rightarrow$ 總應力 $\sigma = \sum \gamma h \rightarrow$ 扣 u 得 $\sigma' \rightarrow \sigma'$ 控制強度與壓縮 → 所以水位一動，承载力、土壓力、邊坡 FS 全部要重算。

鏈 4（級配→工程性質）：級配寬（ C_u 大、 C_c 正常）→ 小粒填大孔 → e_{min} 小 → 同夯實能量下 e 低 → 顆粒互鎖多 → ϕ 高、壓縮性低、 k 低 → 適合當路基與壩心料。

鏈 5 (稠度→災害)：黏土礦物多 → PI 大 → 若現地 w 接近或超過 LL → $LI > 1$ → 擾動後強度驟降 → 深開挖時支撐荷重被低估、基盤隆起 FS 不足 → 鄰房沉陷、支撐崩塌 (SM-2023-4)。

★ § 12 精選 5 題：時間只夠練五題就練這五題

挑選原則不是「覆蓋率最高」，而是**每題訓練的獨立技能不重疊**。貪婪覆蓋率演算法給出的前幾名裡有三題 (SM-2020-1、SM-2023-4、SM-2024-4) 是副分類、重心不在本單元，已用判斷剔除。

① SM-2016-2 (2016) — 一題吃掉整條換算鏈

為什麼選它：四個小題剛好走完「 $e \rightarrow G_s \rightarrow \gamma_d \rightarrow$ 土方量 $\rightarrow$ 加水量」的完整鏈，而且要求你在**室內容器與現地試坑**兩個尺度之間搬運同一批土的含水量。本單元唯一同時考到「反推 G_s 」與「乾土重守恒」的題目。

先讀：§ 1、§ 3.2、§ 7 (範例 C)

做完要能回答：為什麼借土體積一定大於填方體積？如果借土場含水量高於 OMC，第四小題的答案會是什麼符號？

② SM-2020-3 (2020) — 唯一的 D_r 計算題，且 G_s 要自己解

為什麼選它：相對密度在名詞解釋題出現過三次，但只有這一題真的要你算。更關鍵的是它**故意不給 G_s** ，逼你把 ρ_d 式與 $Se = wG_s$ 聯立——這是「建立前置資料」的訓練，別題練不到。

先讀：§ 2、§ 4 (範例 B)

做完要能回答：為什麼不能用 γ_d 線性內插算 D_r ？兩種算法差多少？ e_{max} 對應的是哪一個體積？

③ SM-2004-1 (2004) — 兩個狀態、含水量不變的經典結構

為什麼選它：前半段是標準三相換算，後半段把條件換成「 w 不變、 S 提高到 95%」——這是把 $Se = wG_s$ **反過來用的第一次練習**（由 S 求 e ，而不是由 e 求 S ）。計算量小，觀念密度高。

先讀：§ 1、§ 2、§ 3.1

做完要能回答：含水量不變但飽和度上升，是誰被擠掉了？孔隙比為什麼會下降？單位重上升多少才合理？

④ SM-2008-1 (2008) — 兩個來源、體積比混合，最容易列錯方程式

為什麼選它：本單元唯一的「多來源」題型。它同時測三件事：能不能把體積比正確翻成方程式、知不知道要用乾土重當未知數、會不會用重量守恒驗算。另外它給了 G_s 卻用不到——**辨識干擾項**本身就是一項技能。

先讀：§ 3.2、§ 7 (範例 D)

做完要能回答：若題目改成「重量比 4:1」，方程式要怎麼改？借土總體積 1.105 m^3 壓成 1 m^3 ，這 9.5% 的體積是什麼被擠掉？

⑤ SM-2023-1 (2023) — 五個定義，投報率最高的一題

為什麼選它：近年名詞解釋題穩定出現（2019、2023），而它問的五個（ PI 、 D_{10} 、 D_r 、曲率係數、壓縮指數）正好把 §4、§5、§6 全部掃過一次，還內建了「兩個 C_c 」的陷阱。25 分、幾乎零計算量。

先讀：§4、§5、§6

做完要能回答：每個名詞除了公式，你能不能各講一句「它大代表什麼工程後果」？——名詞解釋題給分的關鍵在這一句，不在公式。

練這五題的正確方法

1. **先畫三相圖再動筆。**五題有四題可以在三相圖上直接看出下一步。省掉這張圖是本單元最常見的失分原因。
2. **把「不變量」用紅筆圈起來。**每題開頭寫一行「本題錨點： $W_s/V_s/G_s$ 」，再開始算。
3. **每題都做一次守恆驗算。**重量守恆、 $0 \leq S \leq 1$ 、 $\gamma_d < \gamma_t < \gamma_{sat} < G_s \gamma_w$ 。考場上這三項花不到一分鐘，但抓得到八成的計算錯誤。
4. **名詞解釋題要寫三段：**定義式 → 物理意義 → 工程判讀（大／小各代表什麼）。只寫公式通常拿一半。

候補兩題

- **SM-2005-2** (2005) — 過大顆粒修正。技能極獨特（扣體積用比重、扣重量用含水量），但 24 年只考過這一次，時間夠再練。
- **SM-2007-1** (2007) — 壓密盒厚度變化。若你接著要讀 SM-U1-3 壓密，這題是最好的銜接。

誠實說明：這五題沒有涵蓋到什麼

- **夯實曲線本身**（ $\gamma_{d,max}$ 、OMC、乾側／濕側、夯實能量的影響）——命題大綱把它歸在 **SM-U1-3 土壤夯實及壓密**，本講義只在 §4 借用它當 R.C. 的參考點。要練請看 SM-2017-1、SM-2017-2、SM-2013-2、SM-2009-1。
- **相對夯實度的實際計算**（SM-2006-4、SM-2019-3）——同樣屬 SM-U1-3。
- **USCS 完整分類流程的實作題**——本單元 24 年來沒有出過完整分類題，只在名詞解釋中零星出現，故本講義 §6.1 只給流程不給表格。
- **Mohr-Coulomb 破壞準則**（在 SM-2019-1、SM-2014-1 以副考點出現 2 次）——主場在 **SM-U1-5 土壤強度特性與變形性**，請看 [lecture-SM-U1-5](#)。
- **有效應力與毛細作用**（SM-2020-1、SM-2009-3）——主場在 SM-U1-4 土體內應力，本講義 §3.1 只交代 γ' 的來源。